Fecha: Jueves 21/11/2019

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP1 - Duración: 2 horas - MODELO A

Ejercicio 1) (0.5 puntos) Un instalador de antenas de radiofrecuencia utiliza antenas de tres tipos, denotadas como A, B y C. De cada 10 antenas instaladas, 4 son de tipo A, 1 de B y 5 de C. Las antenas son defectuosas con probabilidad 0.1 y 0.2 y 0.02 respectivamente, y se encuentran almacenadas todas juntas y sin etiquetar en un depósito de almacenaje industrial.

Responde a las siguientes preguntas:

a) (0.2 pt) Si se toma al azar una de las antenas del depósito, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

b) (0.3 pt) Se toma al azar una de las antenas del depósito, y se comprueba que es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha antena defectuosa sea de tipo A?, ¿y de tipo B?, ¿y de tipo C?

solución a) Definimos los sucesos $A \equiv$ "la antena es de tipo A", $B \equiv$ "la antena es de tipo B", $C \equiv$ "la antena es de tipo C", $D \equiv$ "la antena es defectuosa". Aplicando el *Teorema de la Probabilidad Total* obtenemos la probabilidad de que la antena tomada al azar sea defectuosa

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A)P(D\,|\,A) + P(B)P(D\,|\,B) + P(C)P(D\,|\,C) \\ &= \frac{4}{10}0.1 + \frac{1}{10}0.2 + \frac{5}{10}0.02 = \boxed{0.07}. \end{aligned}$$

solución b) Aplicando ahora el *Teorema de Bayes*, obtenemos las probabilidades de que sea de cada uno de los tipos de antena, sabiendo que hemos cogido una defectuosa

$$\begin{aligned} P(A\,|\,D) &= \frac{P(A)P(D\,|\,A)}{P(D)} = \frac{\frac{4}{10}\cdot 0.1}{0.07} \simeq \boxed{0.5714}, \\ P(B\,|\,D) &= \frac{P(B)P(D\,|\,B)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{10}\cdot 0.2}{0.07} \simeq \boxed{0.2857}, \\ P(C\,|\,D) &= \frac{P(C)P(D\,|\,C)}{P(D)} = \frac{\frac{5}{10}\cdot 0.02}{0.07} \simeq \boxed{0.1429}. \end{aligned}$$

Lo más probable es que la antena tomada al azar, que resultó ser defectuosa, sea del tipo A.

Ejercicio 2) (1 punto) La temperatura de una CPU en un instante dado (T) es la suma de la temperatura ambiente (T_a) y la temperatura que genera la propia CPU con su funcionamiento (T_b). Supongamos que ambas variables son independientes con $T_a \sim N(10,\,3)$ y $T_b \sim N(35,\,4)$. Se supone que el funcionamiento de la CPU se vuelve inestable cuando la temperatura T está entre 52 y 56 grados; a partir de 56 directamente deja de funcionar.

a) (0.5 pt) Calcula la probabilidad de ocurra cada cosa.

b) (0.5 pt) Calcula un intervalo de predicción del 97 % para la temperatura de la CPU en un instante cualquiera.

solución a) La temperatura de la CPU es

$$T = T_a + T_b \sim N(\mu_a + \mu_b, \sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_b^2}) \equiv N(45,\,5).$$

Ahora, tipificando y mirando en la tabla

$$P(T > 52) = P(Z > \tfrac{52-45}{5}) = P(Z > 1.4) \simeq 0.0808,$$

$$P(T > 56) = P(Z > \tfrac{56-45}{5}) = P(Z > 2.2) \simeq 0.0139.$$

La probabilidad de que el sistema se vuelva inestable será:

$$P(inestable) = P(52 < T < 56) = P(T > 52) - P(T > 56) \simeq 0.0808 - 0.0139 = \boxed{0.0669}.$$

La probabilidad de que falle será:

$$P(fallo) = P(T > 56) \simeq \boxed{0.0139}.$$

solución b) Buscamos dos valores L_1 y L_2 tales que $P(L_1 < T < L_2) = 0.97$ y $P(T < L_1) = P(T > L_2) = 0.015$. Tipificando, tenemos que

$$P(T > L_2) = P(Z > \frac{L_2 - 45}{5}),$$

luego $\frac{L_2-45}{5}$ debe ser el valor que en la $N(0,1)$ deja a su derecha un área de 0.015.

Mirando en la tabla, encontramos que dicho valor es 2.17, luego debe ser

$$\frac{L_2 - 45}{5} = 2.17 \Longrightarrow L_2 = 2.17 \cdot 5 + 45 = 55.85.$$

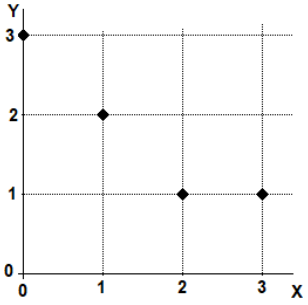
Por simetría, obtenemos L_1 como

$$\frac{L_1 + L_2}{2} = 45 \Longrightarrow L_1 = 45 \cdot 2 - L_2 = 45 \cdot 2 - 55.85 = 34.15,$$

luego el intervalo de predicción pedido es $[34.15;\ 55.85]_{97\%}$.

Ejercicio 3) (1.3 puntos) Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta

$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(0,3) &= 3/8, \\ p_{XY}(1,2) &= 3/8, \\ p_{XY}(2,1) &= 1/8, \\ p_{XY}(3,1) &= 1/8. \end{cases}$$



a) (0.2 pt) Indica los siguientes soportes relativos al problema: S_{XY}, S_X, S_Y, $S_{X|Y=1}$, $S_{Y|X=0}$. Determina el conjunto de puntos $S_X \times S_Y$. ¿Son X e Y independientes?

b) (0.4 pt) Determina las medias y las varianzas marginales de X e Y.

c) (0.4 pt) Determina el coeficiente de correlación ρ_{XY} e interprétalo.

d) (0.3 pt) Determina las funciones de probabilidad condicionadas $p_{X|Y}(x|1)$ y $p_{Y|X}(y|0)$, junto con sus respectivos soportes.

Con las funciones anteriores, calcula $E[X \,|\, Y = 1]$, y $E[Y \,|\, X = 0]$.

solución a) Los conjuntos pedidos son:

$$\begin{aligned} S_{XY} &= \{(0,3),\ (1,2),\ (2,1),\ (3,1)\}, \\ S_X &= \{0,1,2,3\}, \\ S_Y &= \{1,2,3\}, \\ S_{X|Y=1} &= \{2,3\}, \\ S_{Y|X=0} &= \{3\}, \end{aligned}$$

y por último $S_X \times S_Y = \{(0,1),\ (0,2),\ (0,3), (1,1),\ (1,2),\ (1,3), (2,1),\ (2,2),\ (2,3),\ (3,1),\ (3,2),\ (3,3)\}$.

X e Y son **dependientes**, dado que $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$.

solución b) Hallamos primero las distribuciones marginales de X e Y

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = & p_{XY}(0,3) & = 3/8, \\ p_X(1) = & p_{XY}(1,2) & = 3/8, \\ p_X(2) = & p_{XY}(2,1) & = 1/8, \\ p_X(3) = & p_{XY}(3,1) & = 1/8. \end{cases}, \qquad p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = & p_{XY}(2,1) + p_{XY}(3,1) & = 2/8 = 1/4, \\ p_Y(2) = & p_{XY}(1,2) & = 3/8, \\ p_Y(3) = & p_{XY}(0,3) & = 3/8, \end{cases}.$$

Ahora, para la variable aleatoria X

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x\in S_X} x\, p_X(x) = 0\cdot\frac{3}{8}+1\cdot\frac{3}{8}+2\cdot\frac{1}{8}+3\cdot\frac{1}{8}=1, \\ E[X^2] &= \sum_{x\in S_X} x^2\, p_X(x) = 0^2\cdot\frac{3}{8}+1^2\cdot\frac{3}{8}+2^2\cdot\frac{1}{8}+3^2\cdot\frac{1}{8}=2, \\ V[X] &= E[X^2]-(E[X])^2 = 2-(1)^2 = 1. \end{aligned}$$

e igualmente para la Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y\in S_Y} y\, p_Y(y) = 1\cdot\frac{1}{4}+2\cdot\frac{3}{8}+3\cdot\frac{3}{8}=\frac{17}{8}\simeq 2.125, \\ E[Y^2] &= \sum_{y\in S_Y} y^2\, p_Y(y) = 1^2\cdot\frac{1}{4}+2^2\cdot\frac{3}{8}+3^2\cdot\frac{3}{8}=\frac{41}{8}\simeq 5.125, \\ V[Y] &= E[Y^2]-(E[Y])^2 = \frac{41}{8}-\left(\frac{17}{8}\right)^2=\frac{39}{64}\simeq 5.125-(2.125)^2 = 0.6094. \end{aligned}$$

solución c) Hallamos primero $E[XY]$, y con ello la covarianza, que es lo único que queda para poder calcular ρ_{XY}. Utilizando la función de probabilidad conjunta:

$$E[XY] = \sum_{(x,y)\in S_{XY}} x\, y\, p_{XY}(x,y) = 0\cdot 3\cdot\frac{3}{8}+1\cdot 2\cdot\frac{3}{8}+2\cdot 1\cdot\frac{1}{8}+3\cdot 1\cdot\frac{1}{8}=\frac{11}{8}\simeq 1.375,$$

por lo que, sustituyendo

$$Cov[X,Y] = E[XY]-E[X]E[Y] = \frac{11}{8}-(1\cdot\frac{17}{8}) = \frac{-3}{4}\simeq -0.75.$$

Así

$$\rho_{XY} = \frac{Cov[X,Y]}{\sqrt{V[X]}\cdot\sqrt{V[Y]}} = \frac{-3/4}{\sqrt{1}\cdot\sqrt{\frac{39}{64}}} = \frac{-2}{13}\sqrt{39}\simeq \boxed{-0.9608}.$$

La correlación (o relación lineal) es muy fuerte y negativa, de modo que incrementos en una variable, conducen a decrementos en la otra (y viceversa).

solución d) Las funciones de probabilidad condicionada pedidas son

$$\begin{aligned} p_{X|Y}(x|1) &= \begin{cases} p_{X|Y}(2|1) = \frac{p_{XY}(2,1)}{p_Y(1)} = \frac{1/8}{1/4} = 1/2, \\ p_{X|Y}(3|1) = \frac{p_{XY}(3,1)}{p_Y(1)} = \frac{1/8}{1/4} = 1/2. \end{cases} \text{, en el soporte } S_{X|Y=1}=\{2,3\}, \\ p_{Y|X}(y|0) &= \begin{cases} p_{Y|X}(3|0) = \frac{p_{XY}(3,0)}{p_X(0)} = \frac{3/8}{3/8} = 1, \end{cases} \text{, en el soporte } S_{Y|X=0}=\{3\}. \end{aligned}$$

Con ellas

$$\begin{aligned} E[X\,|\,Y=1] &= \sum_{x\in S_{X|Y=1}} x\, p_{X|Y}(x|1) = 2\cdot\tfrac{1}{2}+3\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{5}{2}=\boxed{2.5} \\ E[Y\,|\,X=0] &= \sum_{y\in S_{Y|X=0}} y\, p_{Y|X}(y|0) = 3\cdot 1 = \boxed{3}. \end{aligned}$$

Esta última esperanza condicionada puede ser obtenida a simple vista, sin hacer cálculo alguno, ya que mirando el soporte conjunto S_{XY}, se ve que el **único** valor que puede tomar la Y cuando $X=0$ es 3.

Ejercicio 4) (1.2 puntos) Se considera el siguiente proceso aleatorio de suma: $S(n) = S(n-1)+X(n)$, con $S(0)=0$, y donde las variables aleatorias $X(i)$, para $i=1,2,\ldots n$, son todas IID con soporte $S_X=\{1,2,3\}$, y función de probabilidad:

$$p_X(x) = \begin{cases} p_X(1) = 1/2 \\ p_X(2) = 1/3 \\ p_X(3) = 1/6 \end{cases}.$$

a) (0.2 pt) Determina la media μ_X y la varianza σ_X^2 comunes a todas las variables aleatorias $X(i)$.

b) (0.6 pt) Determina los momentos del proceso de suma $S(n)$.

c) (0.4 pt) Calcula $P(S(3)=4,\, S(4)=5,\, S(6)=7)$, sabiendo que $P(S(1)=1)=1/2$, $P(S(2)=2)=1/4$, y que $P(S(3)=4)=1/4$.

Nota: Los momentos del proceso conviene calcularlos en el siguiente orden: $m_S(n)$, $\sigma_S^2(n)$, y para instantes $n<m$, $C_S(n,m)$, $R_S(n,m)$, y $\rho_S(n,m)$.

solución a) Todas las variables aleatorias $X(i)$, con $i=1,2,\ldots n$, son independientes entre sí, e igualmente distribuidas (IID). Esto quiere decir que todas ellas tienen la misma media y varianza. Utilizando la función de probabilidad que proporciona el enunciado, es muy fácil calcularlas. Tomando $X(n)\equiv X$ por simplificar notación, tenemos

$$\begin{aligned}
\mu_X &= E[X]=\sum_{x\in S_X} x\,p_X(x)=1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{6}=\boxed{\frac{5}{3}\simeq 1.6667},\\
E[X^2] &= \sum_{x\in S_X} x^2\,p_X(x)=1^2\cdot\frac{1}{2}+2^2\cdot\frac{1}{3}+3^2\cdot\frac{1}{6}=\frac{10}{3}\simeq 3.3333,\\
\sigma_X^2 &= V[X]=E[X^2]-(E[X])^2=\frac{10}{3}-\left(\frac{5}{3}\right)^2=\boxed{\frac{5}{9}\simeq 0.5556}.
\end{aligned}$$

solución b) Para calcular los momentos, lo hacemos en el orden recomendado, y tenemos en cuenta las propiedades de un proceso de suma y que las $X(i)$ son IID. Utilizando los valores calculados en el apartado anterior:

$$\begin{aligned}
m_S(n) &= E[S(n)]=E[\sum_{i=1}^{n}X(i)]=\sum_{i=1}^{n}E[X(i)]=\sum_{i=1}^{n}\mu_X=\boxed{\frac{5}{3}n\simeq 1.6667n},\\
\sigma_S^2(n) &= V[S(n)]=V[\sum_{i=1}^{n}X(i)]=\sum_{i=1}^{n}V[X(i)]=\sum_{i=1}^{n}\sigma_X^2=\boxed{\frac{5}{9}n\simeq 0.5556n}.
\end{aligned}$$

Ahora, como todo proceso de suma tiene incrementos independientes, podemos calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de forma sencilla. Para dos instantes $n<m$

$$C_S(n,m)=\sigma_S^2(n)=\boxed{\frac{5}{9}n\simeq 0.5556n}.$$

La autocorrelación entre los instantes n y m

$$R_S(n,m)=C_S(n,m)+m_S(n)m_S(m)=\frac{5}{9}n+\left(\frac{5}{3}n\cdot\frac{5}{3}m\right)=\boxed{\frac{5}{9}n\,(1+5m)},$$

y, por tener incrementos independientes

$$\rho_S(n,m)=\sqrt{\frac{\sigma_S^2(n)}{\sigma_S^2(m)}}=\sqrt{\frac{\frac{5}{9}n}{\frac{5}{9}m}}=\boxed{\sqrt{\frac{n}{m}}}.$$

solución c) Dado que $S(n)$ es un proceso de suma, sus incrementos son independientes y estacionarios. Aplicando sucesivamente ambas propiedades, y haciendo uso de la información de probabilidades del enunciado

$$\begin{aligned}
P(S(3)=4,\, S(4)=5,\, S(6)=7) &= P(S(3)=4)\cdot P(S(4)-S(3)=5-4)\cdot P(S(6)-S(4)=7-5)\\
&= P(S(3)=4)\cdot P(S(4-3)=1)\cdot P(S(6-4)=2)\\
&= P(S(3)=4)\cdot P(S(1)=1)\cdot P(S(2)=2)\\
&= \tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{4}=\boxed{\frac{1}{32}\simeq 0.03125}.
\end{aligned}$$